第十一章　热力学第二定律

§ 11.1 自然过程的方向

§ 11.2 热力学第二定律

§ 11.3 热力学第二定律的统计意义

§ 11.4 热力学几率

§ 11.5 玻耳兹曼熵公式和熵增加原理

§ 11.6 可逆过程和卡诺定理

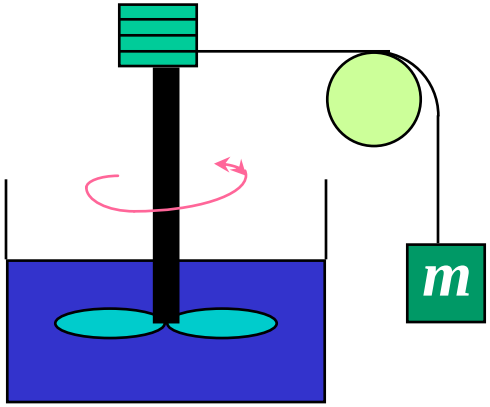
§ 11.7 克劳修斯熵公式

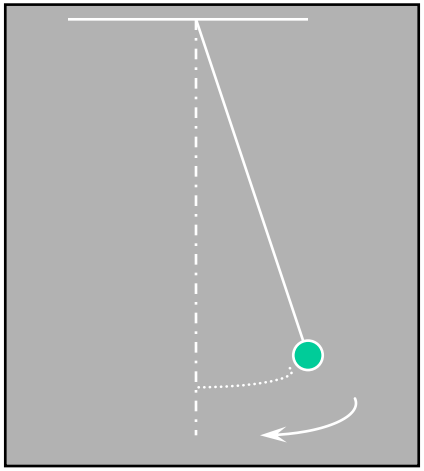
§ 11.8 温熵图

§ 11.9 *熵和能量退化

§ 11.1 自然过程的方向

- 满足能量守恒的过程一定能实现吗？
- 功热转换





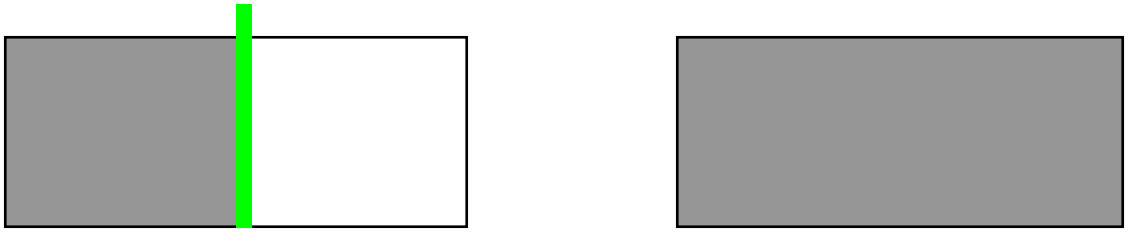
通过摩擦而使功变热的过程是不可逆的（irreversible）；
或，热不能自动转化为功；
或，唯一效果是热全部变成功的过程是不可能的 (热机为例)。

自然过程功热转换过程具有方向性。

♦ 热传导 （Heat conduction）

热量由高温物体传向低温物体的过程是不可逆的；
或， 热量不能自动地由低温物体传向高温物体。

♦ 气体的绝热自由膨胀 （Free expansion）



气体向真空中绝热自由膨胀的过程是不可逆的。

♦ 非平衡态到平衡态的过程是 不可逆的

不可逆的 ⟷ 自动地 ⟷ 唯一效果

- 一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的。

§11.2 热力学第二定律（The second law of thermodynamics）

与热现象有关的宏观过程的不可逆性 ⟷ 宏观过程的方向性

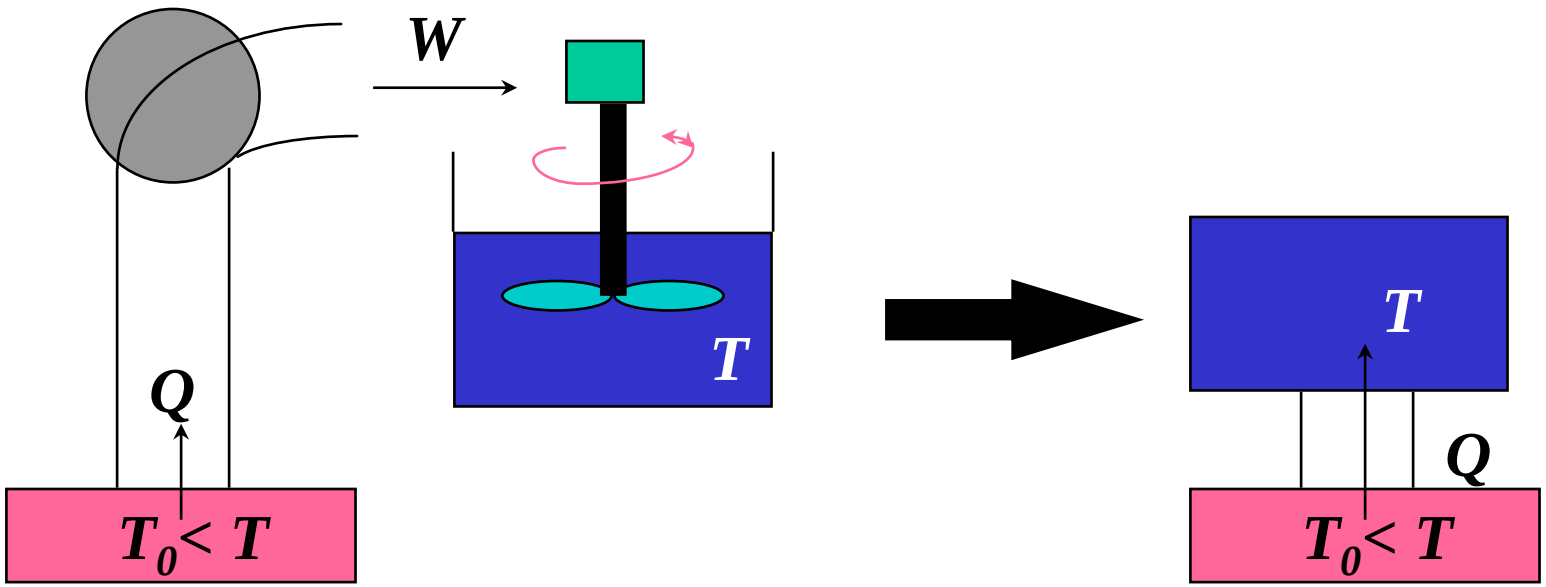
自然宏观过程按一定方向进行的规律就是 热力学第二定律

历史上如何精确而简单表述？

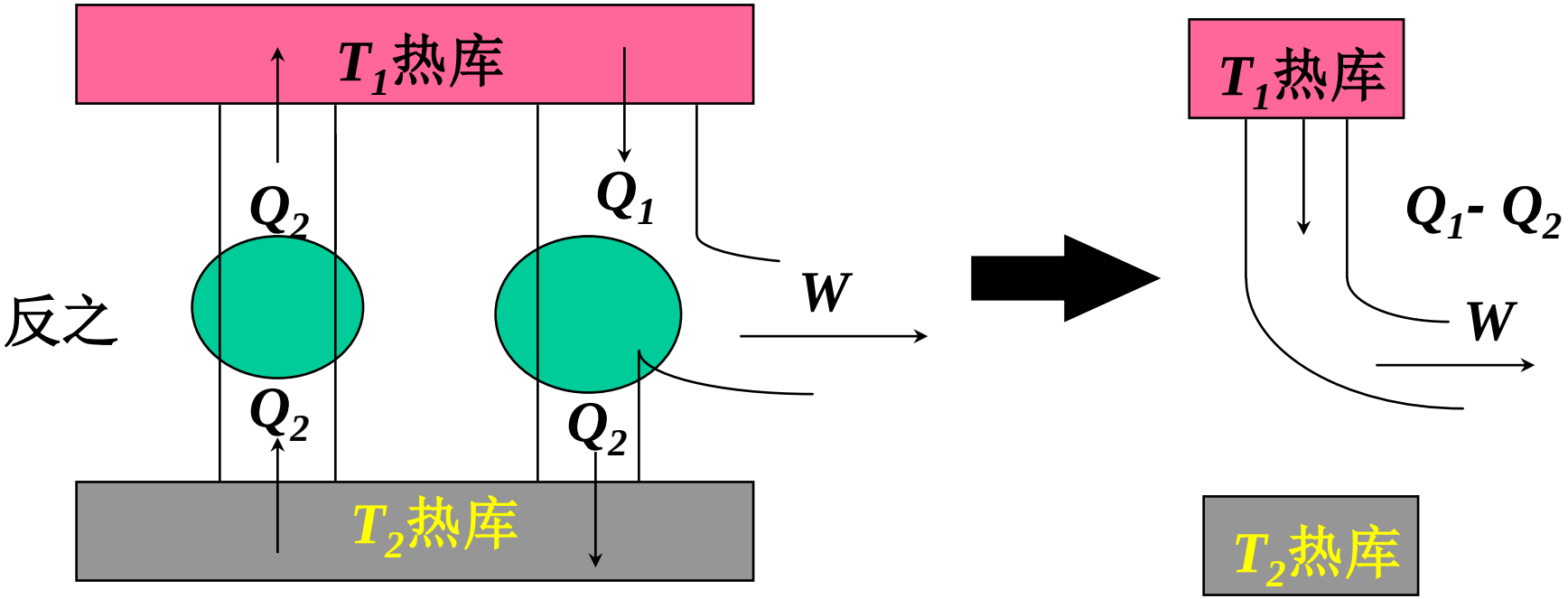
- 各种自然的能实现的宏观过程的不可逆性是相互沟通的

例： 功变热 ⟷ 热传导

假设， 热可以自动转变成功，这将导致热可以自动从低温物体传向高温物体。

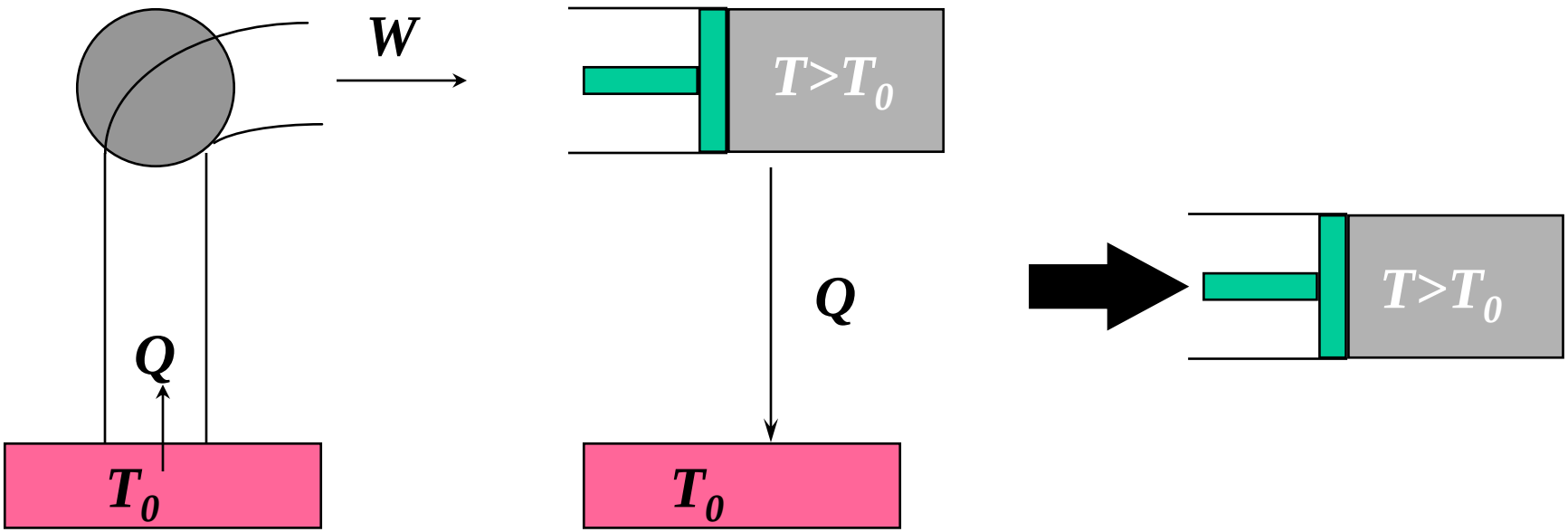


反之，假设热可以自动从低温物体传向高温物体，这将导致热可以自动转变成功。

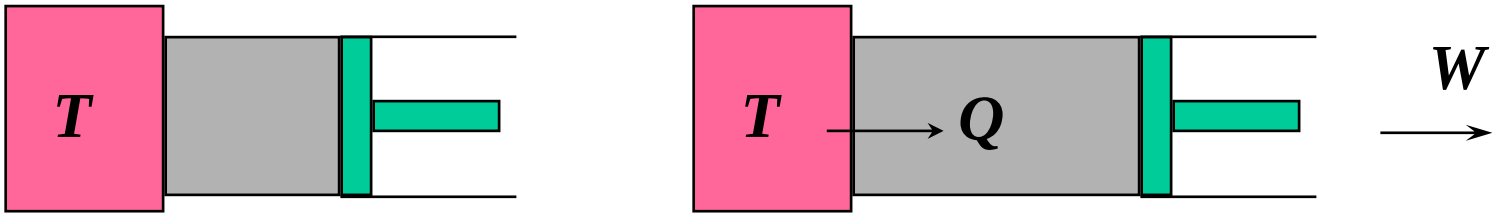


气体向真空中绝热自由膨胀的不可逆性 ⟷ 功变热的不可逆性

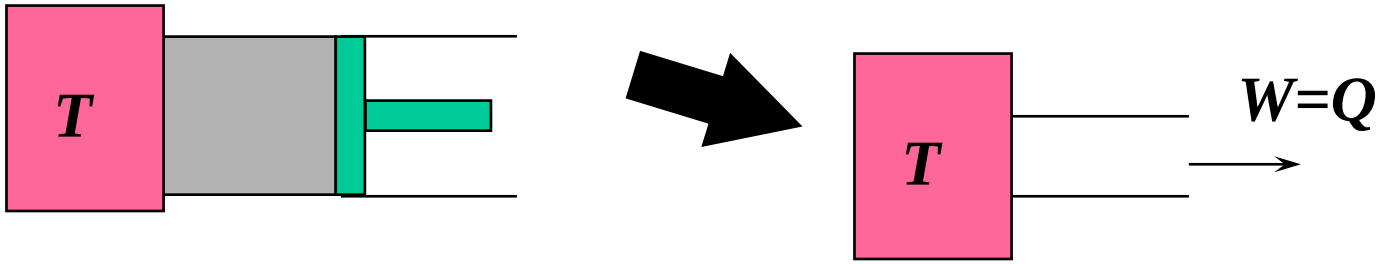
假设， 热可以自动转变成功，这将导致气体可以自动压缩。



反之，假设气体可以自动压缩，
将导致唯一效果是热转变成功。



自动被压缩



所有宏观过程的 不可逆性都是等价的。

历史上比较简洁的表述

♦ 热力学第二定律的克劳修斯 表述：
热量不能 自动地 由低温物体传向高温物体。

♦ 热力学第二定律的开尔文--普朗克表述：
其 唯一效果 是热全部变成功的过程是不可能的。

单热源热机是不可能制成的。
（热机的工质是做循环）

例：制冷机或冰箱是从低温热库吸热，向高温热库放热，即热从低温热库传向高温热库，这违反热力学第二定律吗？

外界对工质做功，外界损耗能量，传热不是自动的

例：一乒乓球瘪了（并不漏气），放在热水中浸泡，它重新鼓起来，是否是一个“从单一热源吸热的系统对外做功的过程”，这违反热力学第二定律吗？

球内气体的温度和体积变了，做功不是唯一效果

§ 11.3 热力学第二定律的统计意义

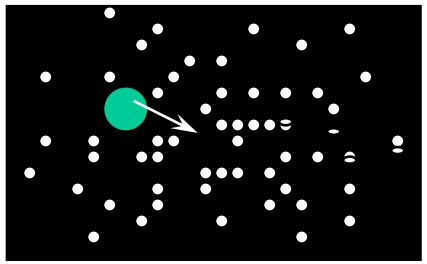
- 热现象相关的自然过程有方向性
- 总是按有序变无序的方向进行。

例：功热转换　　气体的绝热自由膨胀

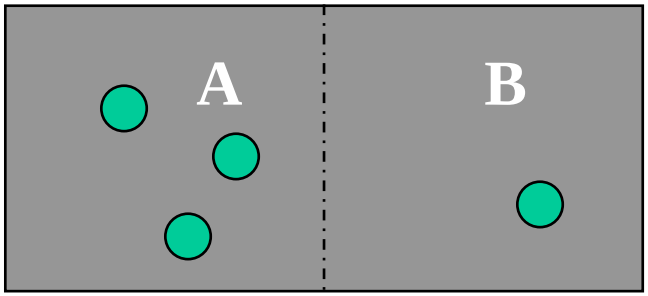
- 涉及到大量粒子运动的有序和无序，
  故，热力学第二定律是一条统计规律，有涨落

涨落大时不遵循该规律，如：

布朗运动



有时4个 粒子全部在A内



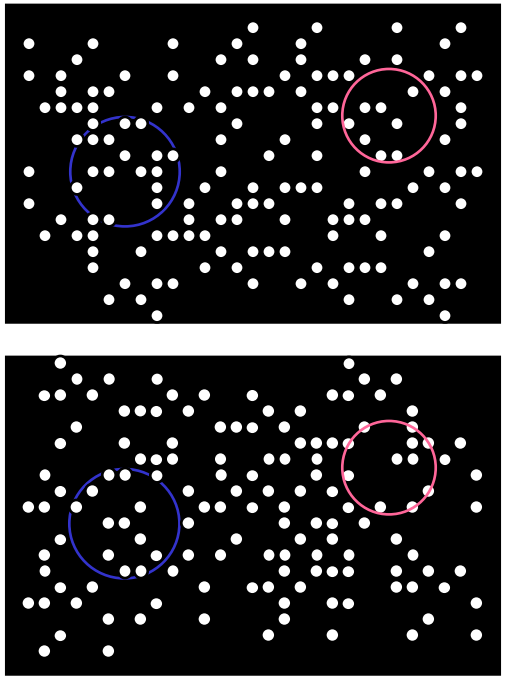
实际上微观粒子的运动总是可逆的

§ 11.4 热力学几率（Probability）

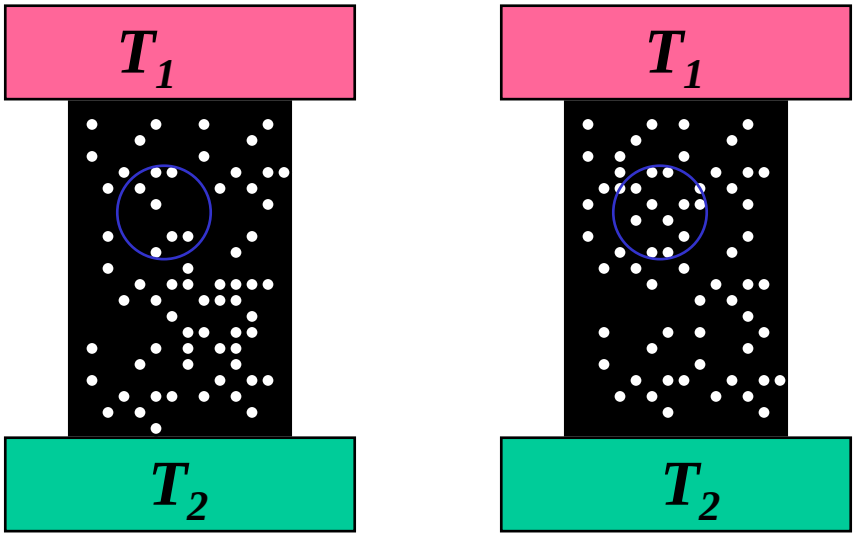
平衡态的宏观（Macroscopic）参量不随时间变化
从微观（Microscopic）上来看，
它总是从一个微观状态变化到另一个微观状态，
只是这些微观状态都对应同一个宏观状态而已。

什么是 宏观状态 所对应 微观状态？

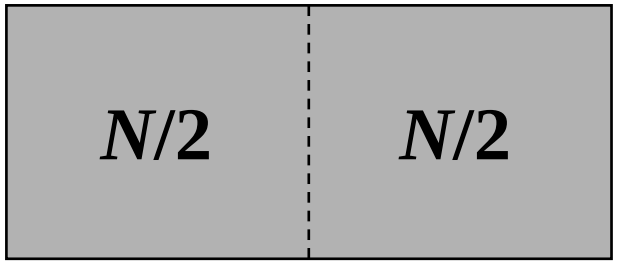
例：理想气体处于 平衡态



例： 理想气体处于 非平衡态



两侧气体粒子数相同?



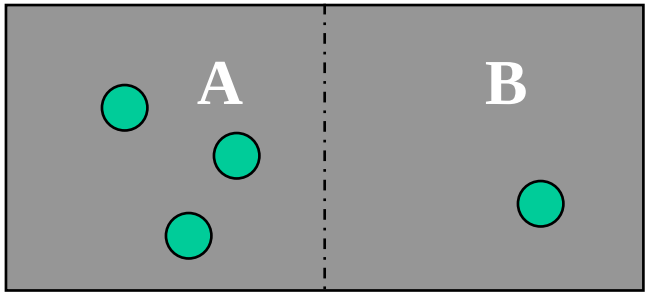
宏观上：密度不均，压强不均最终要达到平衡

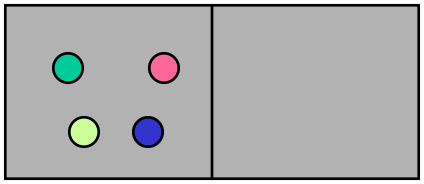
微观上：单个分子可以跑到任何位置，
为什么两侧粒子数要平衡呢？

为什么微观上可逆而宏观上不可逆？

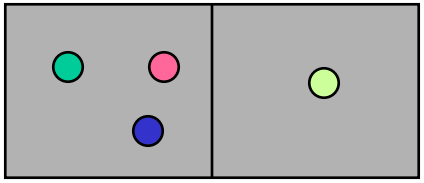
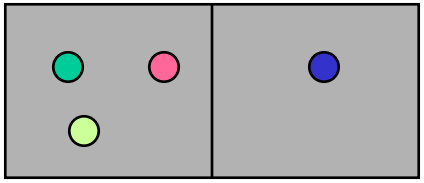
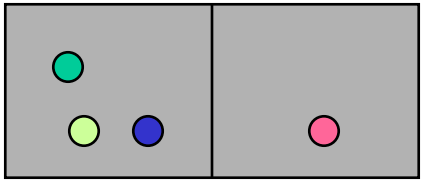
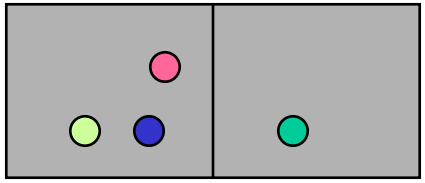
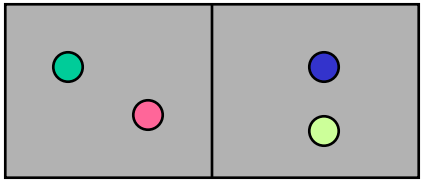
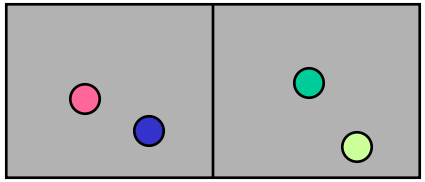
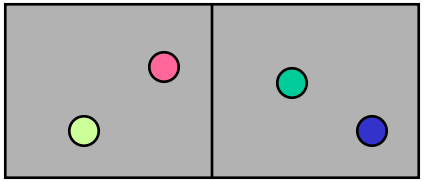
从统计角度才可以理解这个现象

考虑4个 粒子气体

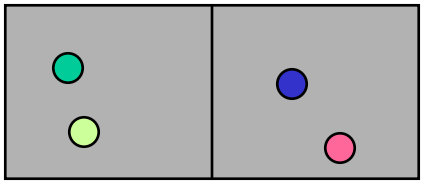
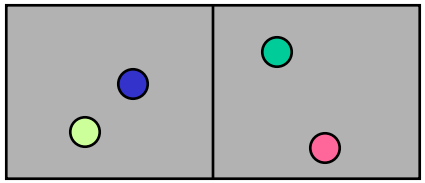
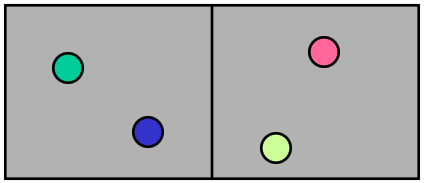
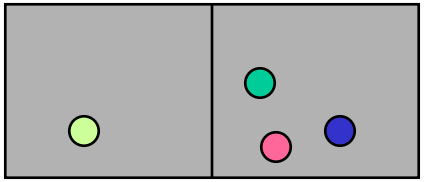
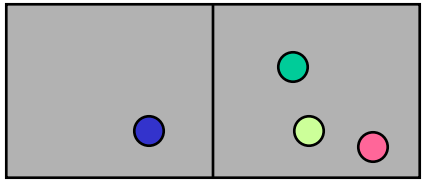
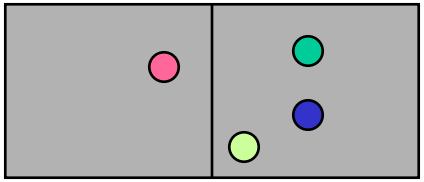
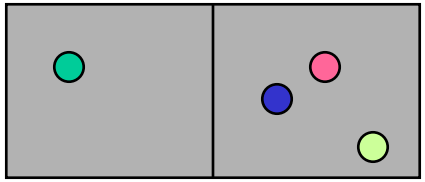
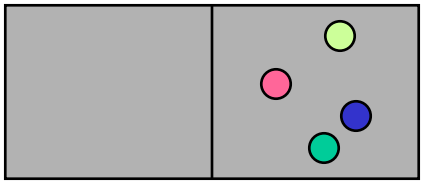




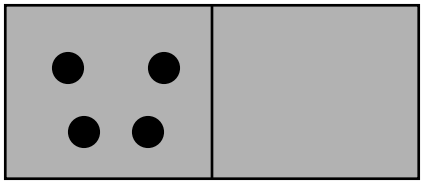
左4，右0，状态数1；　左3，右1，状态数4

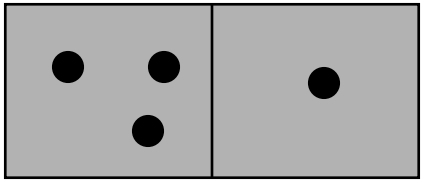
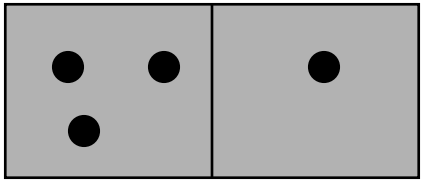
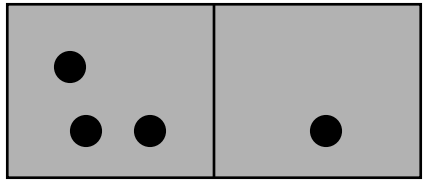
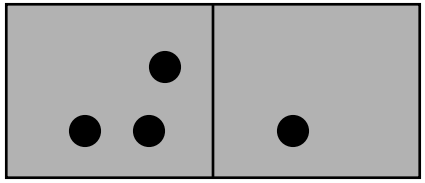
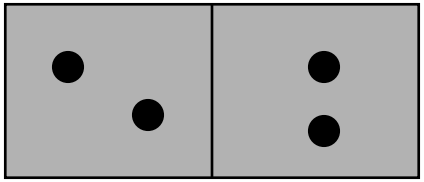
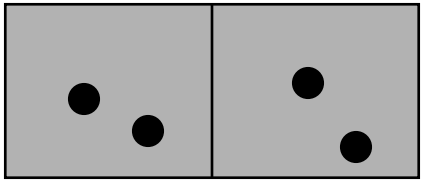
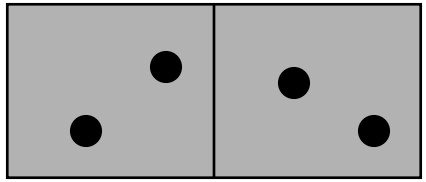
左2，右2
状态数6

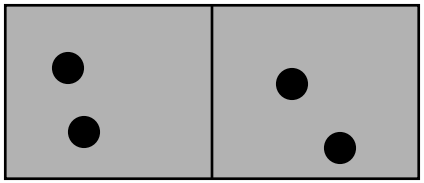
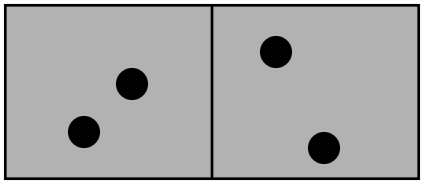
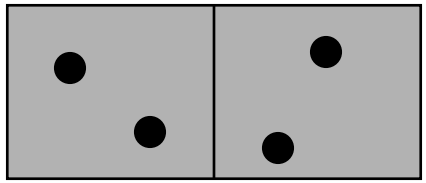
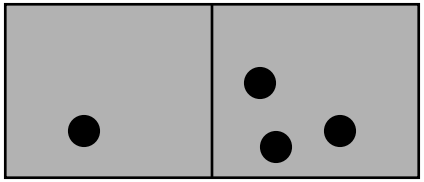
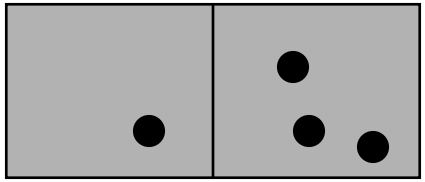
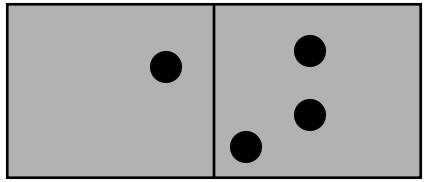
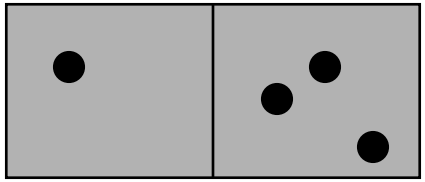
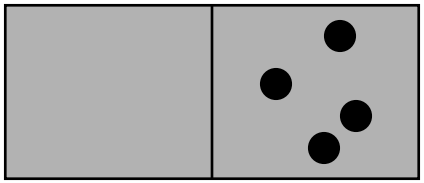
左0，右4，状态数1；　左1，右3，状态数4



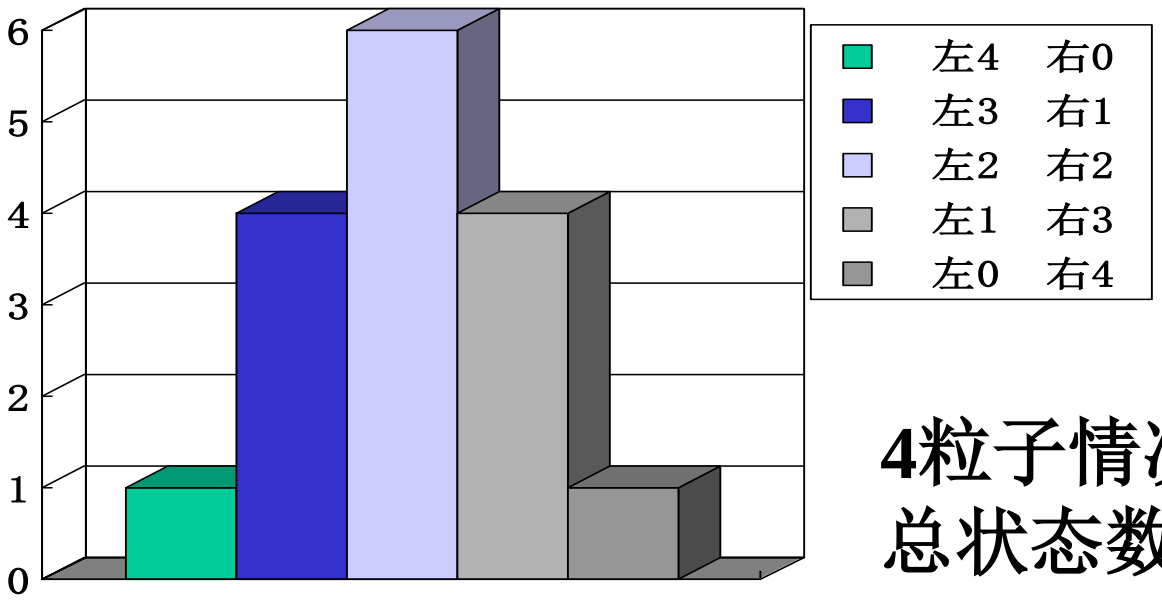
左4，右0，状态数1；　左3，右1，状态数4

左2，右2，
状态数6

左0，右4，状态数1；　左1，右3，状态数4

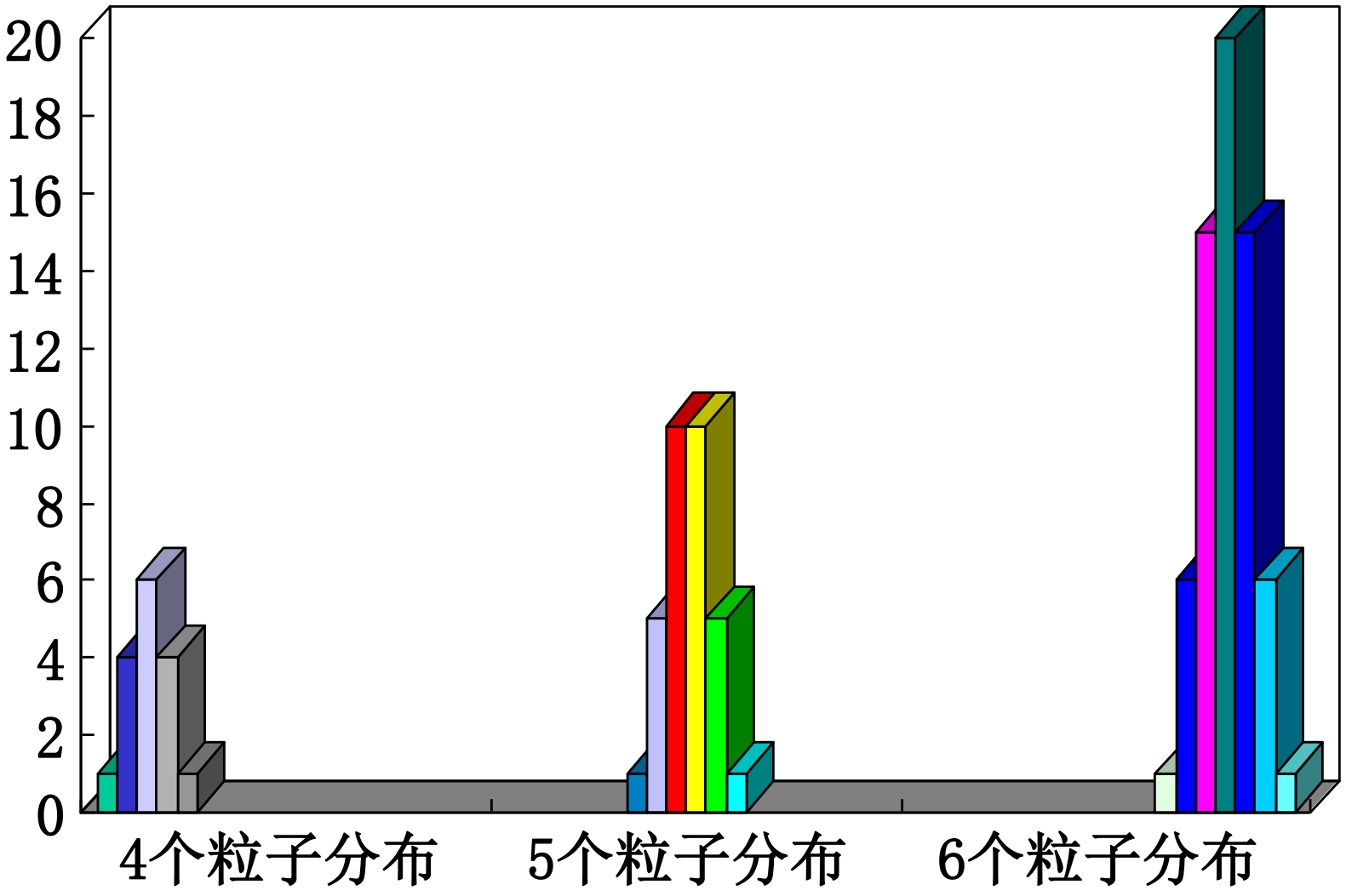


4粒子情况，
总状态数16

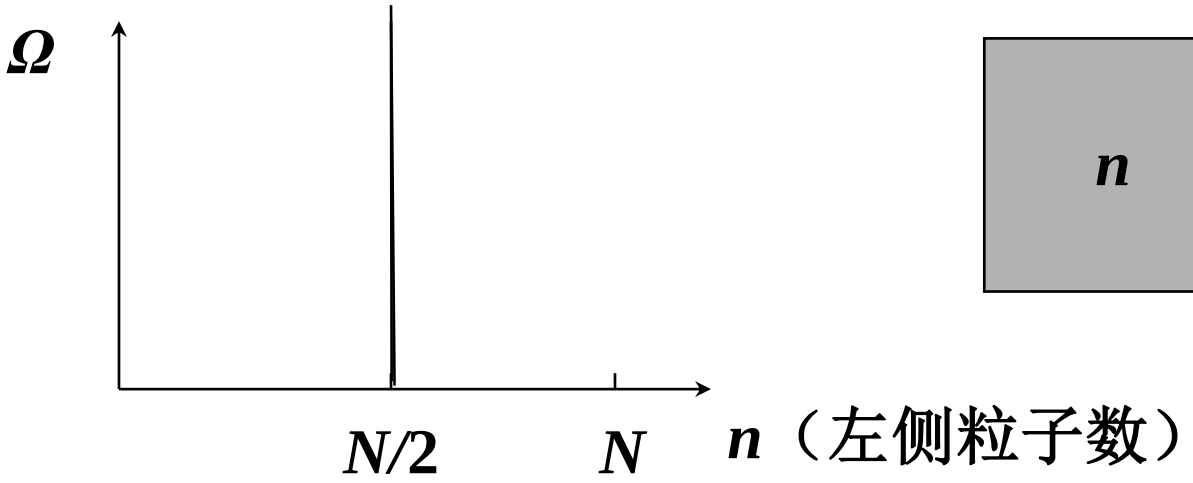
♦ 假设所有的微观状态其出现的可能性是相同的。平权

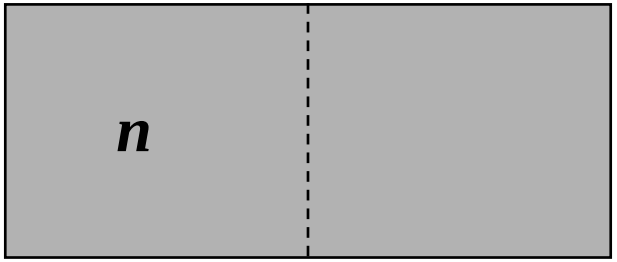
左4右0 和 左0右4，概率各为1/16；
左3右1和 左1右3 ，概率各为1/4； 左2右2，概率为3/8。

♦ 对应微观状态数目多的宏观状态其出现的概率最大。


20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
4个粒子分布
5个粒子分布
6个粒子分布

$N=10^{23}$， 微观状态数目用Ω表示, 也称为热力学几率, 则





两侧粒子数相同时，Ω最大，称为平衡态

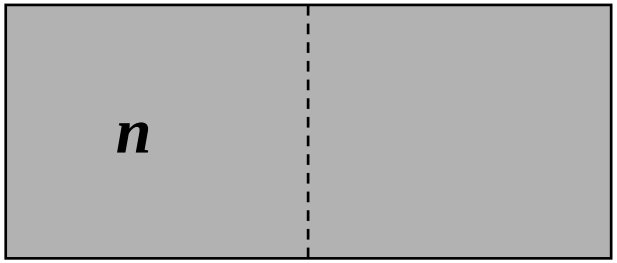
通常粒子数目达10^{23}，再加上可用速度区分微观状态，或可将盒子再细分（不只是两等份），这样实际宏观状态所对应的微观状态数目非常大。

微观状态数目最大的宏观状态是平衡态，其它态都是非平衡态

孤立系统总是从 非平衡态 向 平衡态 过渡

两侧粒子数不总是相同，有些偏离，这叫涨落（Fluctuation）

N 粒子系统标准偏差或涨落为 $\sqrt{N}$，相对变化只有 $1/\sqrt{N}$ 。



$$\frac{\Delta n}{N/2} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

热力学第二定律是统计规律
只在系统包含大量粒子时成立

§11.5 玻耳兹曼熵（Entropy）公式和熵增加原理

- 宏观状态的有序度或无序度按其所包含的微观状态数目来衡量，热力学几率大的宏观态更无序 .

例　0123456789　0742193658

按顺序的归为一类，不按顺序的归为另一类，有序或无序是针对类别而言

- 非平衡态到平衡态, 有序向无序, 是自然过程进行的方向.

因微观状态数目(热力学几率)Ω太大
玻耳兹曼引入了另一量

熵（entropy）： $S \propto \ln \Omega$

普朗克定义

$$S = k \ln \Omega$$

单位 J/K

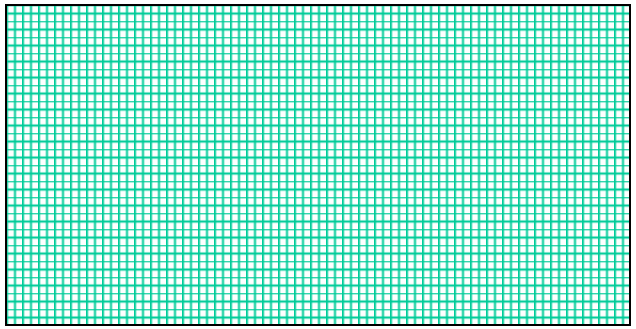
系统某一状态的 熵值越大， 它所对应的宏观状态 越无序。

孤立系统总是倾向于熵值最大(熵增加原理)

$$\boxed{\Delta S \geq 0}$$

热力学第二定律的本质表述

例：气体绝热自由膨胀，由V_1到V_2，求熵的变化。



每个粒子处于其中一个格子的几率相同，粒子占据一个格子为一种状态，格子越多状态数越多，体积大格子多

一个粒子状态数 $\propto V$， N个粒子 $\Omega \propto V^N$

由玻耳兹曼熵公式，因 $R = kN_A$ $S = k\ln V^N + const.$

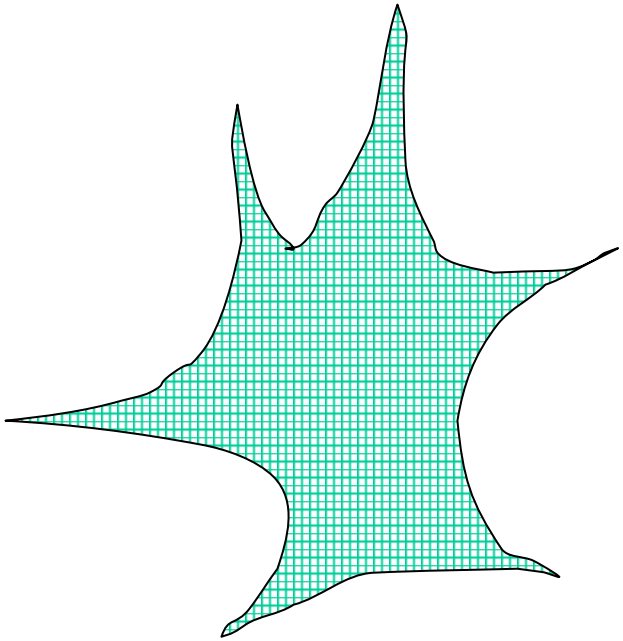
不考虑运动，温度是常量

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

气体绝热自由膨胀过程熵增加

问题：微观状态是平权的，为什么属于平衡态的微观状态可出现，对应非平衡态的微观状态几乎不能出现？

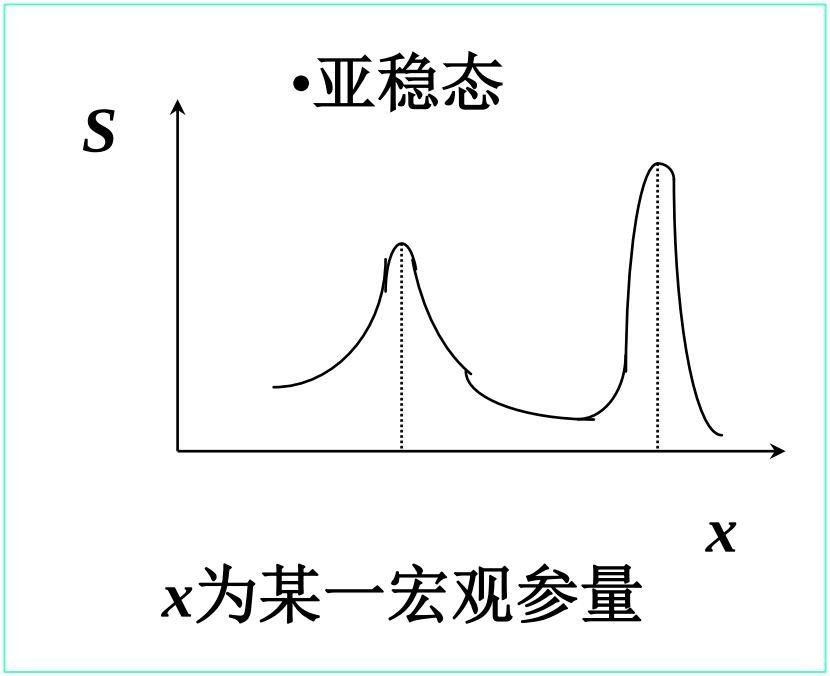
例　**0123456789**　**0742193658**



- 孤立系统所进行的自然过程总是有序向无序过渡是沿着熵增加的方向进行，熵值达到最大就是达到平衡态。

如：功热转换，热传递，理想气体绝热自由膨胀等。

问题：孤立系统熵值只有一个极值吗？

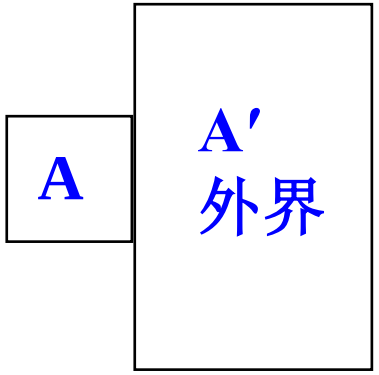


问题：生命现象应该是熵减少的过程，
与熵增加原理矛盾吗？

- 开放系统熵值可以减少

• 熵补偿原理

对开放系统



可以 $\Delta S < 0$

但须 $\Delta S' > 0$

以保证 $\Delta S^* = \Delta S + \Delta S' \geq 0$

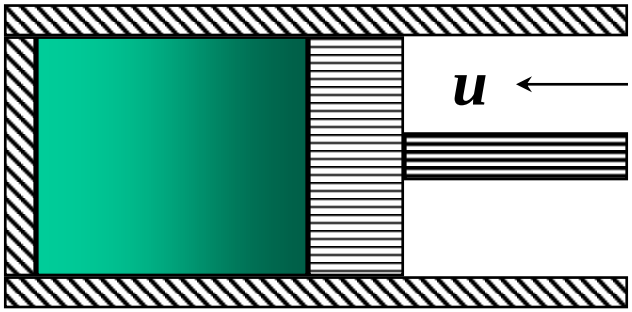
熵在社会科学领域应用广泛

§ 11.6 可逆过程和卡诺定理
(Reversible process and Carnot's theorem)

实际热过程的方向性或不可逆性，如功变热，等。

可逆过程? 理想化的概念

气体膨胀和压缩



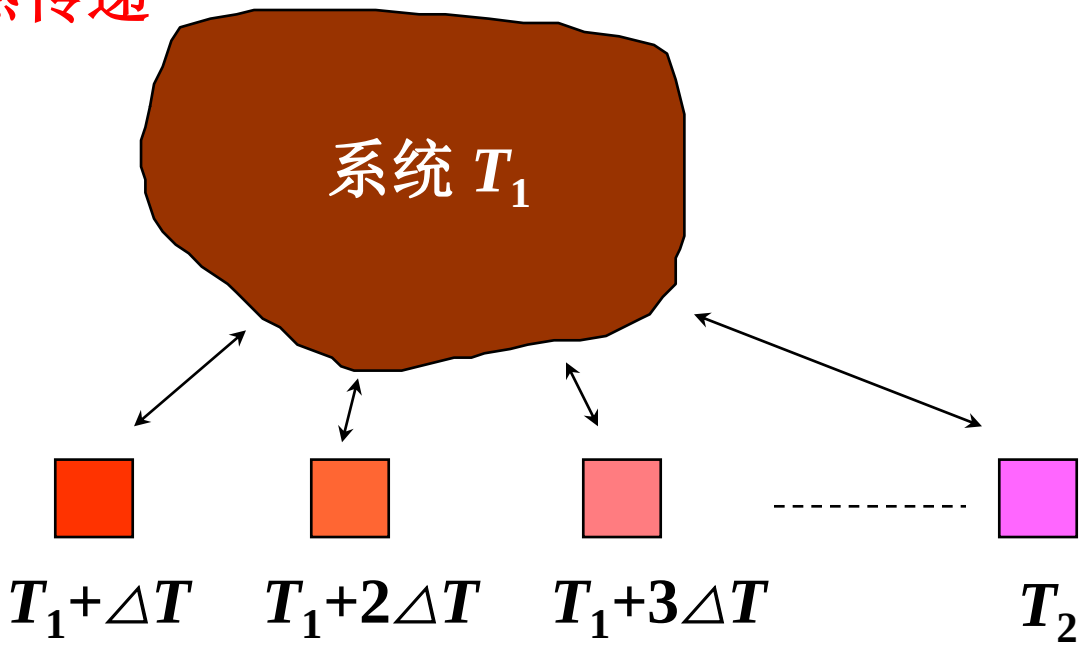
无摩擦的准静态过程

外界压强总比系统大一无限小量，缓缓压缩；
假如， 外界压强总比系统小一 无限小量，缓缓膨胀。

一个过程进行时，如果使外界条件改变一无穷小的量，这个过程就可以反向进行（其结果是系统和外界能同时回到初态），则这个过程就叫做可逆过程。

忽略摩擦等，简化了实际过程，易于理论上近似处理。

热传递



系统从T_1到T_2准静态过程；

过程中温度只要有无穷小的变化, 传热就可以逆向进行

等温（无损耗）热传导，可逆过程

可逆循环对应可逆热机

卡诺定理：

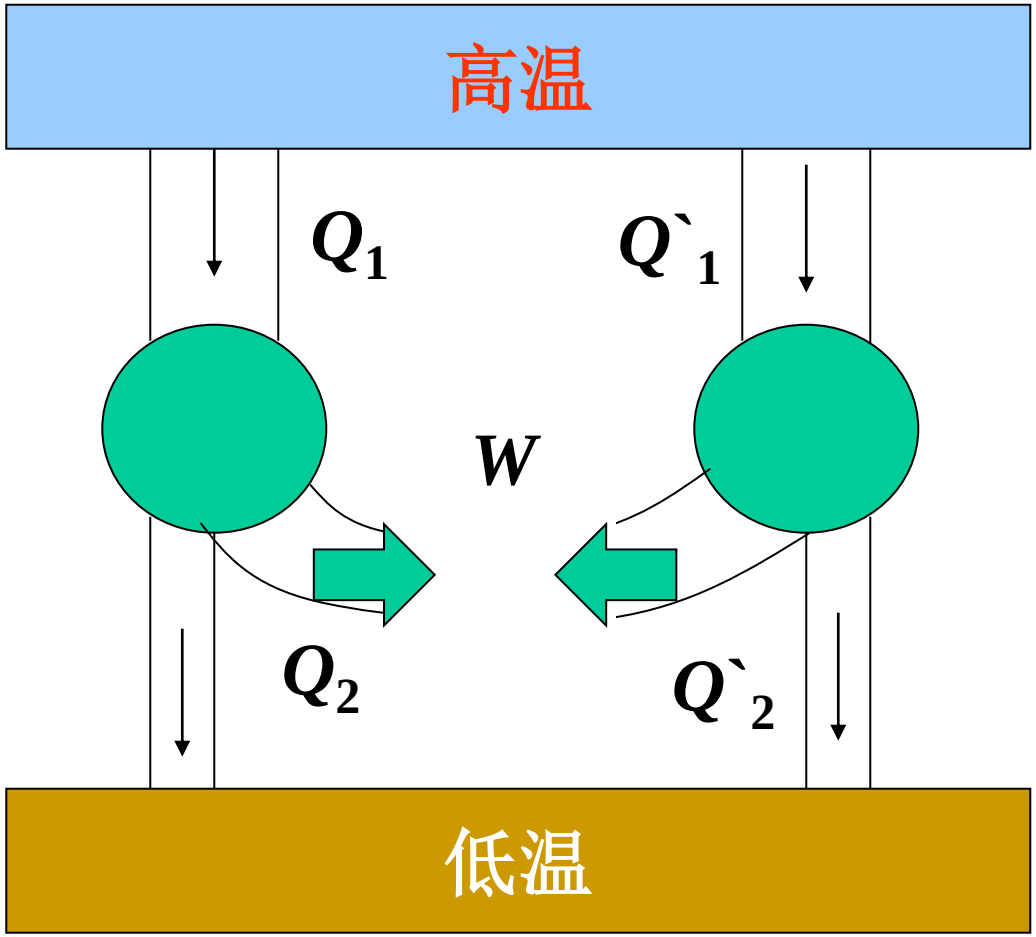
1）在相同的高温热库和相同的低温热库之间工作的一切可逆热机，其效率都相等，与工作物质无关；

2）在相同的高温热库和相同的低温热库之间工作的一切不可逆热机，其效率不可能大于可逆热机的效率。

1) $\eta_{可逆} = 1 - \dfrac{T_2}{T_1}$ $\qquad \dfrac{|Q_2|}{Q_1} = \dfrac{T_2}{T_1}$ $\qquad \dfrac{Q_1}{T_1} + \dfrac{Q_2}{T_2} = 0$

2) $\eta_{不可逆} \le \eta_{可逆}$ $\qquad \dfrac{|Q_2|}{Q_1} \ge \dfrac{T_2}{T_1}$ $\qquad \dfrac{Q_1}{T_1} + \dfrac{Q_2}{T_2} \le 0$

证明：设两部可逆热机，在同一高温和低温热源之间工作，调节两热机，使做功相同。



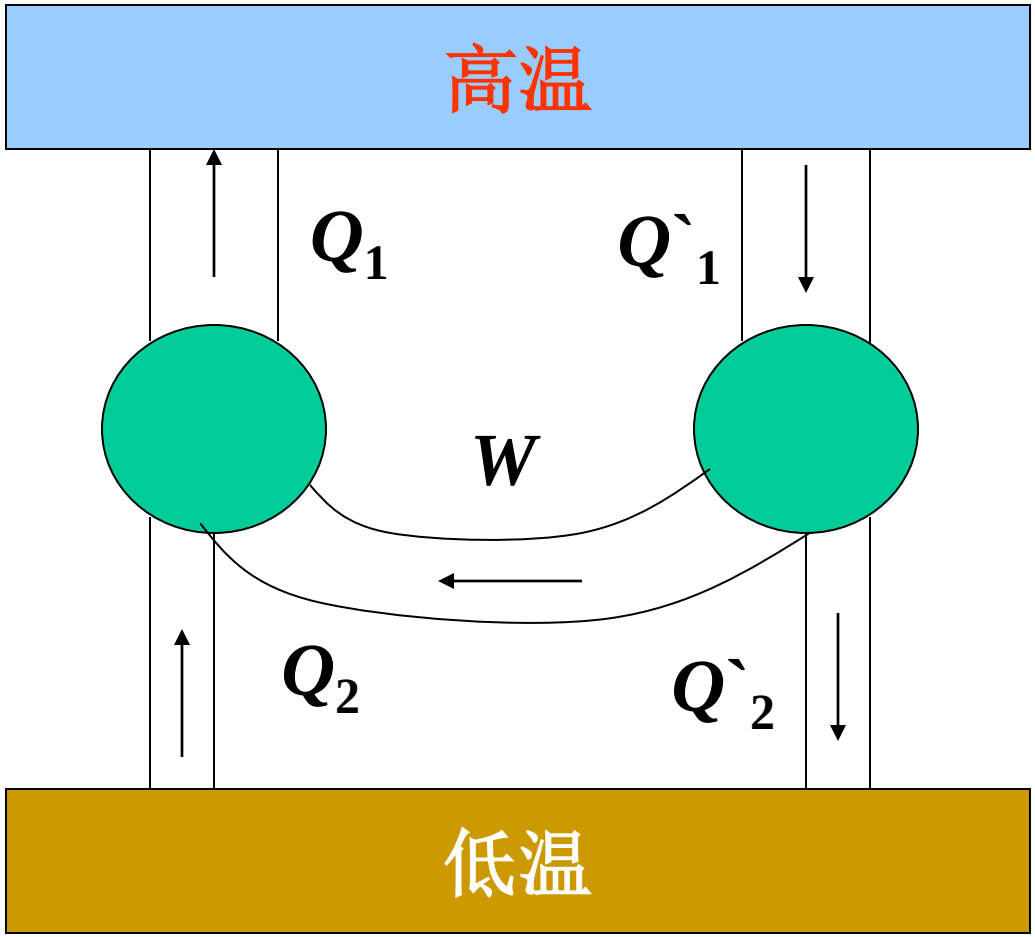
$$\eta' = \frac{W}{Q'_1}$$

$$\eta = \frac{W}{Q_1}$$

反证法，设

$$\eta' > \eta$$

$$\eta' = \frac{W}{Q'_1} \qquad \eta = \frac{W}{Q_1} \qquad \eta' > \eta$$



$$Q_1 > Q'_1$$

让 η 逆转成制冷机

$$Q_1 - Q_2 = Q'_1 - Q'_2$$

$$Q_1 - Q'_1 = Q_2 - Q'_2$$

净效果

热从低温热库
传到高温热库

唯一效果是低温热源向高温热源传热，违背热二

$$\eta' \le \eta$$ 同理 $$\eta \le \eta'$$

$$\therefore \eta' = \eta$$

如果 η 的工质是理想气体 $$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

η' 的工质是其他物质，效率相同

可逆卡诺热机效率都相同，与工质无关

如果其中之一不是可逆热机，设 η' 不是

只有 $\eta' \le \eta$ 证毕

热力学温标*

可逆卡诺热机 $$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

定义新的温标 $$\frac{\theta_2}{\theta_1} = \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

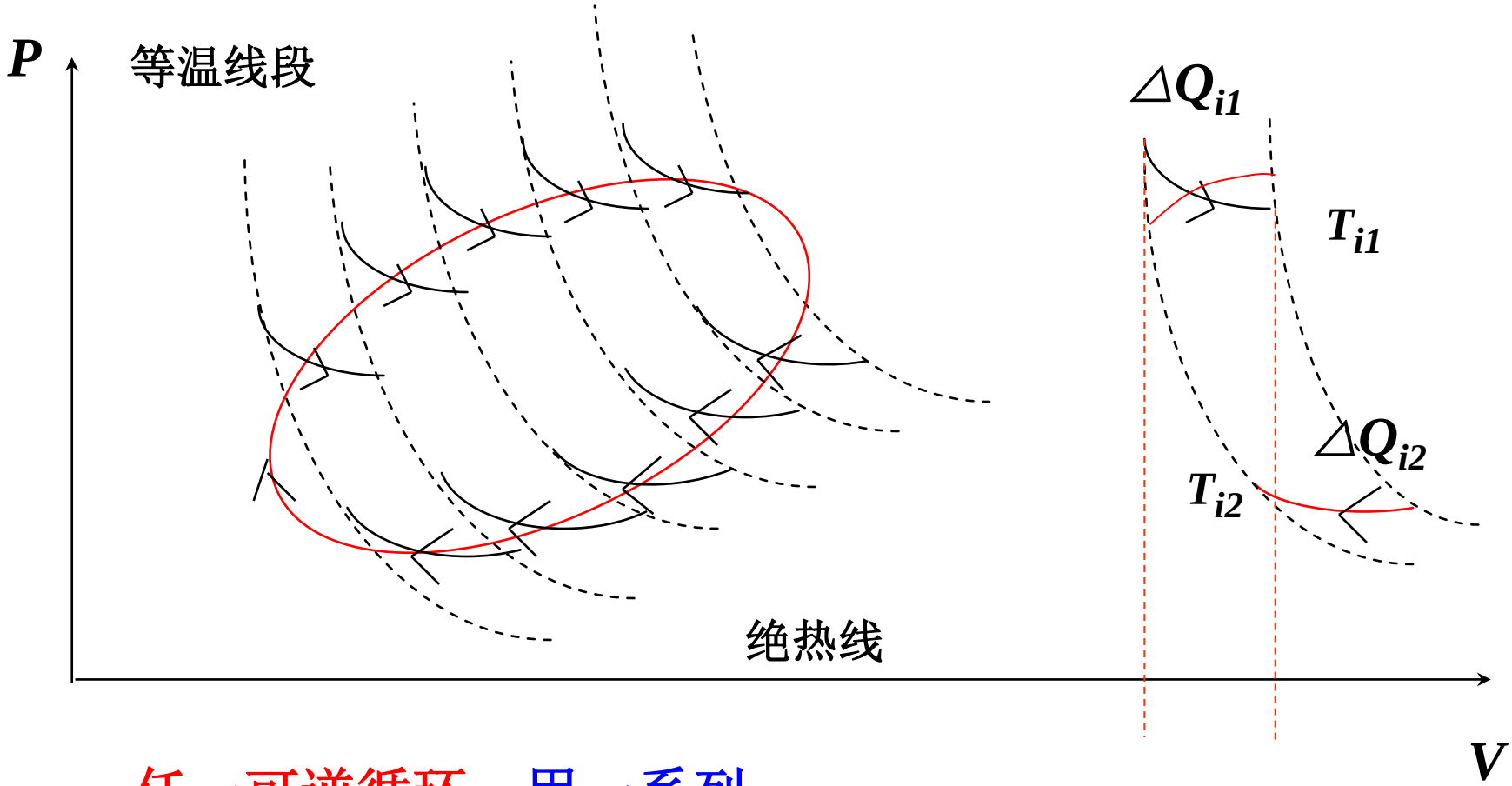
选择水的三相点为 $\theta_{tr} = 273.16\text{K}$

与具体测温物质没有关系

绝对温标或热力学温标 $$\frac{T_2}{T_1} = \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

绝对温标或热力学温标与理想气体温标等价（理想气体适用范围内）

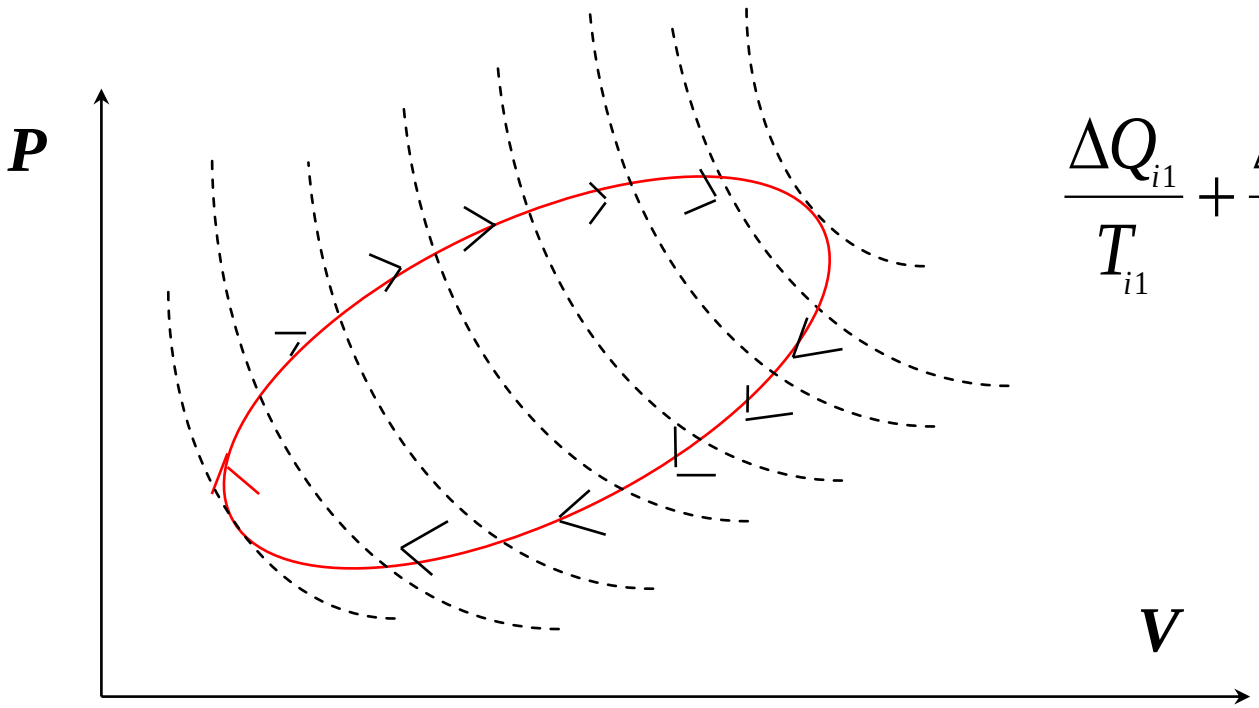
§ 11.7 克劳修斯熵公式



任一可逆循环，用一系列微小可逆卡诺循环代替?

每一 可逆卡诺循环都有：

$$\frac{\Delta Q_{i1}}{T_{i1}} + \frac{\Delta Q_{i2}}{T_{i2}} = 0$$



$$\frac{\Delta Q_{i1}}{T_{i1}} + \frac{\Delta Q_{i2}}{T_{i2}} = 0$$

所有微小段加一起：

$$\sum_i \frac{\Delta Q_i}{T_i} = 0$$

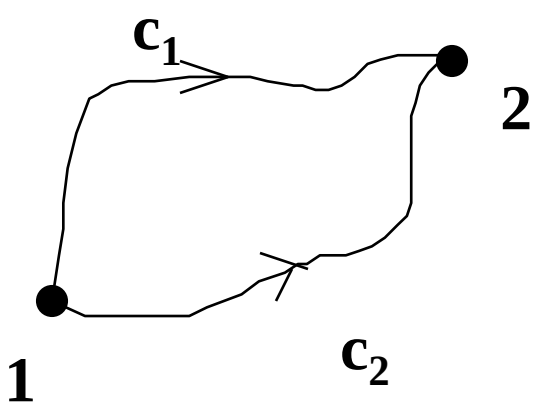
分割无限小：

$$\boxed{\oint_C \frac{đQ}{T} = 0}$$

任意可逆循环 $$\oint_c \frac{đQ}{T} = 0$$

任意两点1和2，
连两条路径 c_1 和 c_2

$$\int_{1\,(c_1)}^{2} \frac{đQ}{T} + \int_{2\,(c_2)}^{1} \frac{đQ}{T} = 0$$



$$\int_{1\,(c_1)}^{2} \frac{đQ}{T} = \int_{1\,(c_2)}^{2} \frac{đQ}{T}$$

定义状态函数 S，熵

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{đQ}{T}$$

对于微小可逆过程

$$\boxed{dS = \frac{đQ}{T}}$$

注意 $đQ$ 是过程有关的小量
但 dS 是真正的微分

与势函数的引入类似，对保守力 $\oint_c \vec{F}_{保} \cdot d\vec{l} = 0$ 引入势能

- 克劳修斯熵公式可以对任意可逆过程计算系统熵的变化（平衡态之间的相对值），对非平衡态克劳修斯熵公式无能为力

- 如果两个平衡态之间，不是可逆过程过渡的，要利用克劳修斯熵公式计算系统熵的变化，就要设计一个可逆过程再计算

绝热可逆过程是等熵过程

•由玻耳兹曼熵公式可以导出克劳修斯熵公式!!

例：1kg 0 °C的冰与恒温热库（t = 20 °C ）接触，（熔解热λ=334J/g）最终熵的变化多少？0 °C 冰和水微观状态数目比？

解：冰融化成水

设计一个可逆过程，冰与零度热库接触

$$\Delta S=\int\frac{đQ}{T}=\frac{Q}{T}=\frac{m\lambda}{273.15+t}=\frac{10^3\times 334}{273.15}=1.22\times 10^3\,J/K$$

由玻耳兹曼熵公式 $$\Delta S=k\ln\frac{\Omega_2}{\Omega_1}$$

$$\frac{\Omega_2}{\Omega_1}=e^{\Delta S/k}=e^{\Delta S\times 0.72\times 10^{23}}$$

水升温过程, 设计成可逆过程，即，与一系列热库接触

$$\Delta S=\int_1^2\frac{đQ}{T}=cm\int_{T_1}^{T_2}\frac{dT}{T}=cm\ln\frac{T_2}{T_1}=1\times4.18\times10^3\times\ln\frac{293.15}{273.15}=0.30\times10^3\,J/K$$

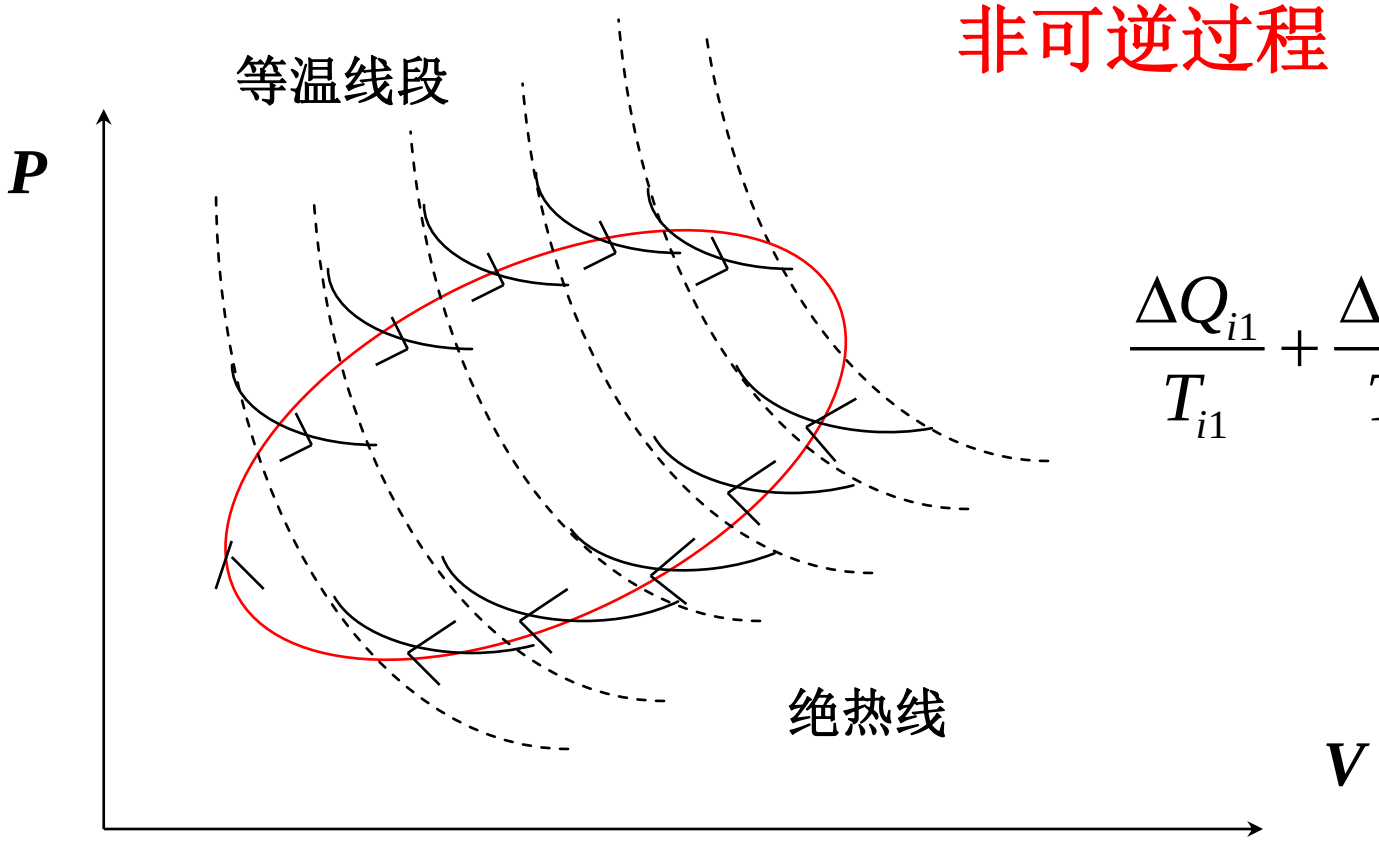
热库，设计等温放热过程

$$\Delta S=\int\frac{đQ}{T}=\frac{Q}{T_2}=-\frac{m\lambda+cm(t_2-t_1)}{T_2}$$

$$\Delta S=-\frac{m\lambda+cm(t_2-t_1)}{T_2}=-10^3\times\frac{334+4.18\times(20-0)}{293.15}=-1.42\times10^3\,J/K$$

总熵变化 $\Delta S_{总}=\sum\Delta S=1.0\times10^2\,J/K$

非可逆过程

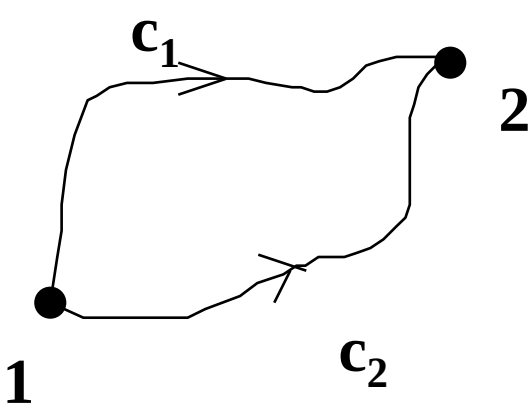


$$\frac{\Delta Q_{i1}}{T_{i1}} + \frac{\Delta Q_{i2}}{T_{i2}} \le 0$$

等式适用于可逆循环

$$\oint \frac{đQ}{T} \le 0$$

克劳修斯公式 $$\boxed{\oint \frac{đQ}{T} \le 0}$$



$$\int_{1\,(c_1)}^{2} \frac{đQ}{T} + \int_{2\,(c_2)}^{1} \frac{đQ}{T} \le 0$$

c_1不可逆， c_2可逆

$$\int_{1\,(c_1)}^{2} \frac{đQ}{T} \le \int_{1\,(c_2)}^{2} \frac{đQ}{T} = S_2 - S_1$$

$$\boxed{dS \ge \frac{đQ}{T}}$$

孤立系统经历非可逆过程

$$S_2 - S_1 = \int_{1\,(c_2)}^{2} \frac{đQ}{T} > \int_{1\,(c_1)}^{2} \frac{đQ}{T} = 0$$

熵总是增加的，热力学第二定律的本质

孤立系统（绝热）经历可逆过程熵不变

可逆微小过程 $\boxed{dS = \frac{đQ}{T}}$

$$\boxed{\therefore TdS = dE + PdV}$$

例：1摩尔理想气体绝热自由膨胀，由V_1到V_2，求熵的变化。

1）这个过程温度不变，
由玻耳兹曼熵公式，

因 $\Omega \propto V^N$
（$R = kN_A$）

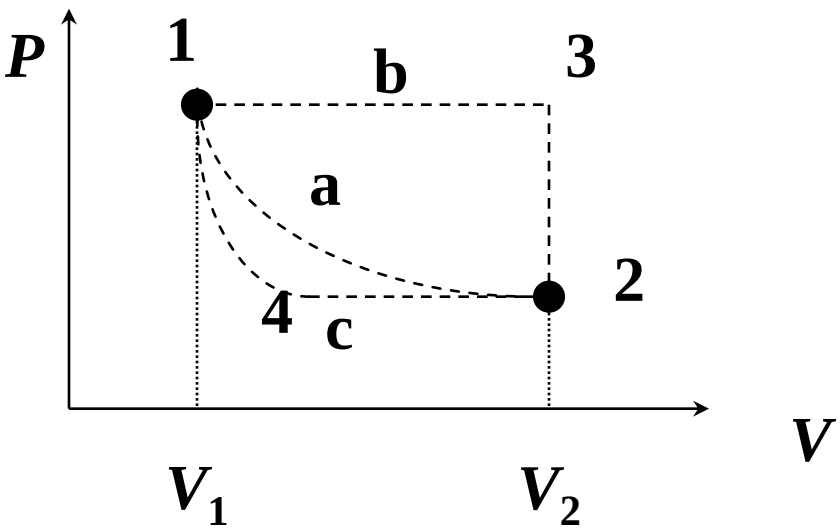
$$\Delta S = R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

2） $Q = 0$ 是否 $\Delta S = 0$？

$$\cancel{\Delta S = \int_1^2 \frac{đQ}{T} = \frac{\int_1^2 đQ}{T} = \frac{Q}{T} = 0}$$

$$\Delta S > \int_1^2 \text{非可逆} \frac{đQ}{T}$$

设计一个可逆过程



a）

$$\Delta S=\int_1^2\frac{đQ}{T}=\frac{1}{T}\int_1^2 PdV$$

$$=R\int_1^2\frac{dV}{V}=R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

b）

$$\Delta S=\int\frac{đQ}{T}=\int_1^3\frac{C_P dT}{T}+\int_3^2\frac{C_V dT}{T}$$

$$=C_V\int_1^2\frac{dT}{T}+R\int_1^3\frac{dT}{T}$$

$$=R\ln\frac{T_3}{T_1}=R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

c）

$$\Delta S=\int_4^2\frac{đQ}{T}$$

$$=\int_4^2\frac{C_P dT}{T}=C_P\ln\frac{T_2}{T_4}$$

$$=\frac{\gamma}{\gamma-1}R\ln\frac{T_2}{T_1}\left(\frac{P_1}{P_4}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$=R\ln\frac{P_1}{P_2}=R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

例：N个分子理想气体，装在体积 V 内，温度为 T. 经过某个过程体积变成V', 温度 T'. 问微观状态数目 的变化 是多少？

解：利用 $\boxed{TdS = dE + PdV}$

$$dS = \frac{1}{T}\left(dE + PdV\right) = \nu C_V \frac{dT}{T} + \nu R \frac{dV}{V}$$

积分得 $$\boxed{\Delta S = \nu C_v \ln\frac{T'}{T} + \nu R \ln\frac{V'}{V}} = k\ln\frac{\Omega'}{\Omega}$$

$$\frac{\Omega'}{\Omega} = \left(\frac{T'}{T}\right)^{N\frac{C_v}{R}}\left(\frac{V'}{V}\right)^{N}$$

$$\Omega \propto T^{N\frac{C_v}{R}} V^N$$

相同粒子 $$\Omega \propto T^{N\frac{C_v}{R}} V^N / N!$$

填空题 10分

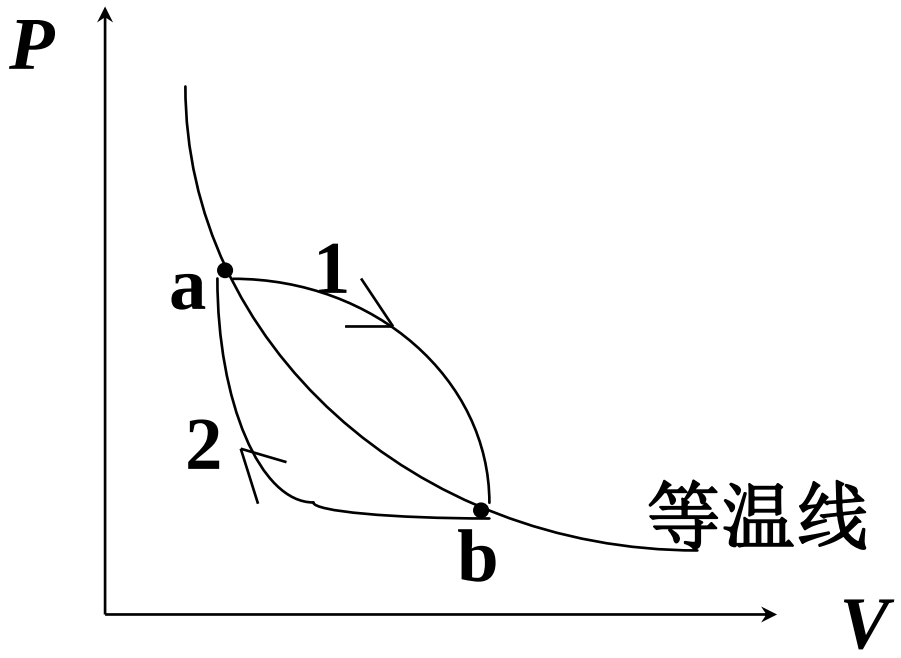
设置

理想气体经历下述过程，讨论物理量符号。过程1后

ΔE [填空1], ΔT [填空2] , W [填空3], Q [填空4] , ΔS [填空5]

过程2后

ΔE [填空6], ΔT [填空7] , W [填空8], Q [填空9] , ΔS [填空10]



作答

填空题 10分

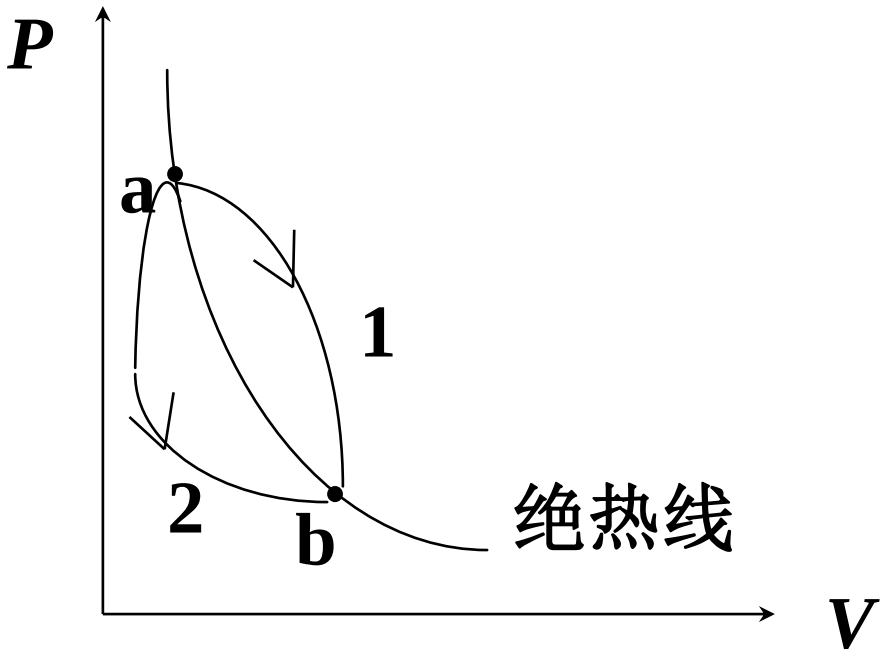
设置

理想气体经历下述过程，讨论物理量符号。过程1后

ΔE [填空1], ΔT [填空2] , W [填空3], Q [填空4] , ΔS [填空5]

过程2后

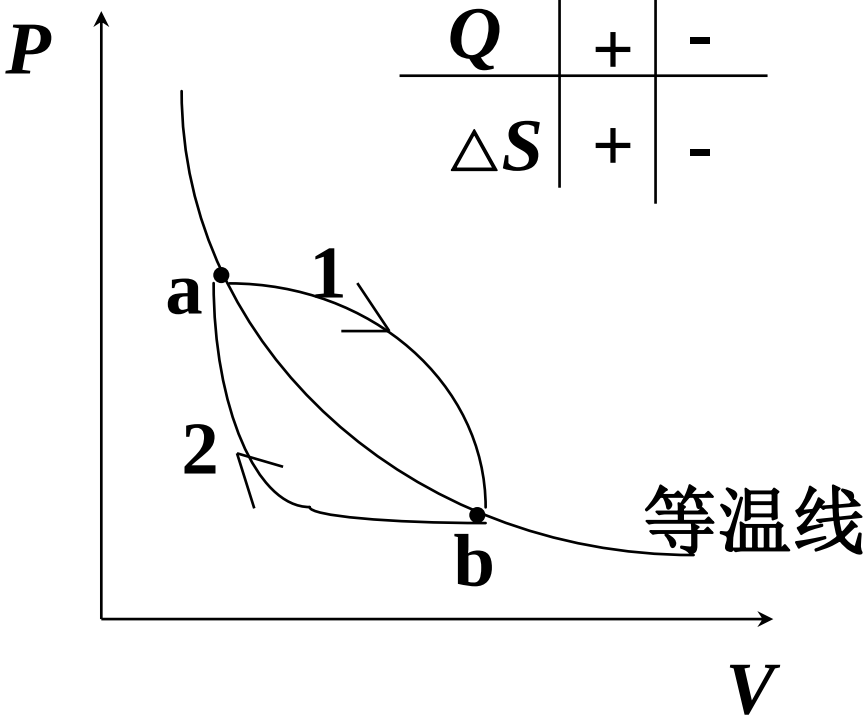
ΔE [填空6], ΔT [填空7] , W [填空8], Q [填空9] , ΔS [填空10]



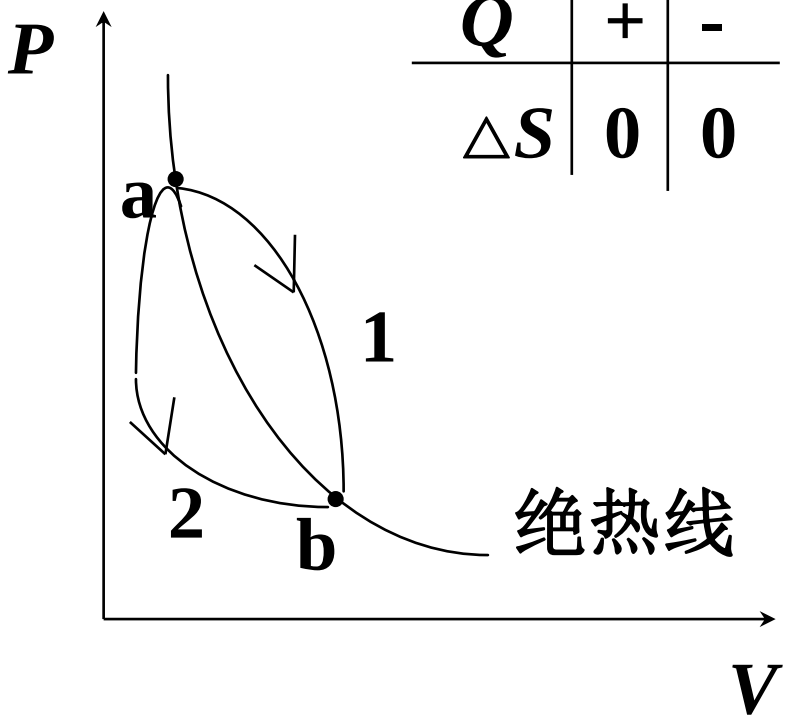
作答

例：理想气体经历下述过程，讨论物理量符号。

	1	2
$\triangle E$	0	0
$\triangle T$	0	0
W	+	-
Q	+	-
$\triangle S$	+	-



	1	2
$\triangle E$	-	-
$\triangle T$	-	-
W	+	+
Q	+	-
$\triangle S$	0	0



例：e^{π} 和 π^{e} 哪个大？（不用计算器）

1. 考察一固体温度 $T_1=\pi$, 热容量 C , 与热库$T_2=e$ 接触，平衡后熵变多少？（固体体积不变）

解：固体熵变

$$\Delta S_1=\int_{T_1}^{T_2}\frac{C\mathrm{d}T}{T}=C\ln\frac{T_2}{T_1}=C(1-\ln\pi)$$

热库熵变

$$\Delta S_2=C\frac{T_1-T_2}{T_2}=C(\frac{\pi}{e}-1)$$

23.14069　　22.45915

$$\Delta S=\Delta S_1+\Delta S_2=C(\frac{\pi}{e}-\ln\pi)>0 \qquad \therefore \quad e^{\pi}>\pi^{e}$$

2. 考察一摩尔理想气体压强 $P_1=\pi$, 与热库热平衡，通过暂态过程与热库达到力平衡 $P_2=e$，平衡后熵变多少？

解：理想气体熵变

$$\Delta S_1 = R\ln\frac{P_1}{P_2} = R(\ln\pi - 1)$$

热库吸热

$$Q = W = P_2\Delta V \qquad\qquad P_2V_2 = P_1V_1$$

热库熵变

$$\Delta S_2 = \frac{P_2\Delta V}{T} = R(1-\frac{e}{\pi})$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = R(\ln\pi - \frac{e}{\pi}) > 0 \qquad \therefore \quad e^{\pi} > \pi^{e}$$

例：一物体热容量 C（常数），温度 T_0，环境温度 T'，要求热机在 T_0 和 T' 之间工作（$T_0 > T'$），最大输出功是多少？

解：1） 可逆卡诺热机效率最高，且

$$\frac{đQ}{T} + \frac{đQ'}{T'} = 0$$

工作物质Q，

则热库 $-Q$

$$đQ = -CdT$$

$$đQ' + đQ = đW$$

$$\frac{-CdT}{T} + \frac{CdT + đW}{T'} = 0$$

$$C\ln\frac{T_0}{T'} + \frac{C(T'-T_0)+W}{T'} = 0$$

$$W = C\left(T'\ln\frac{T'}{T_0} + (T_0 - T')\right)$$

2）

$$\Delta S_{物体} = \int\frac{-đQ}{T} = C\int_{T_0}^{T'}\frac{dT}{T} = C\ln\frac{T'}{T_0}$$

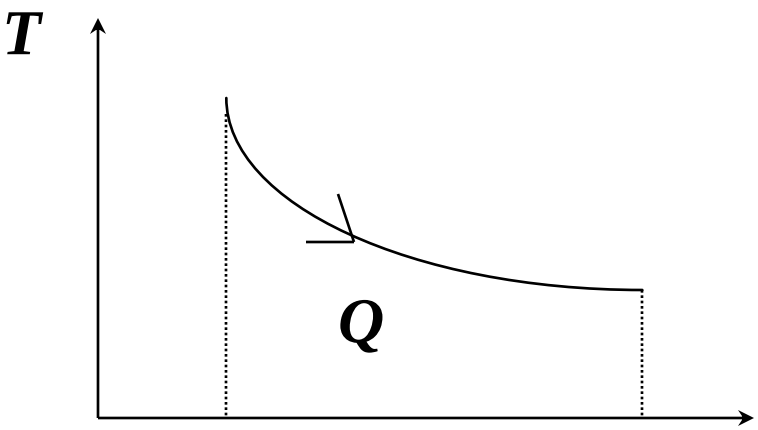
这就是最大输出功

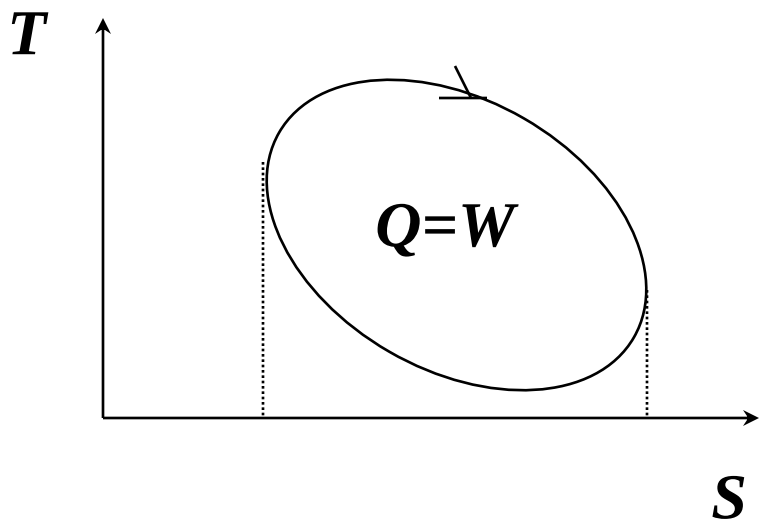
$$\Delta S_{环境} = \int\frac{đQ - đW}{T'} = \frac{1}{T'}\left(-\int_{T_0}^{T'}CdT - W\right)$$

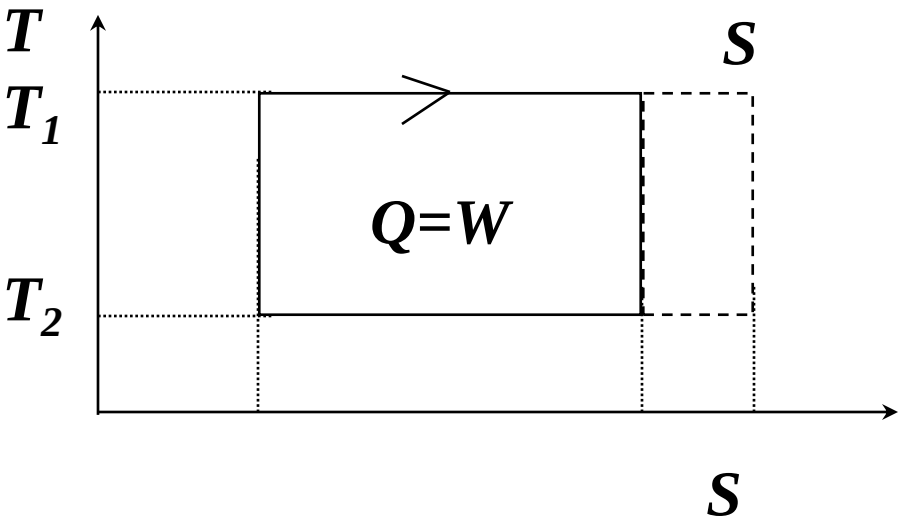
$$\Delta S \geq 0 \qquad W \leq C\left(T'\ln\frac{T'}{T_0} + (T_0 - T')\right)$$

§ 11.9 温熵图

đW=PdV，***P-V*** 图上曲线下面积为做的功； 熵是状态量，又***đQ=TdS***，***T-S*** 图上曲线下面积为吸的热。

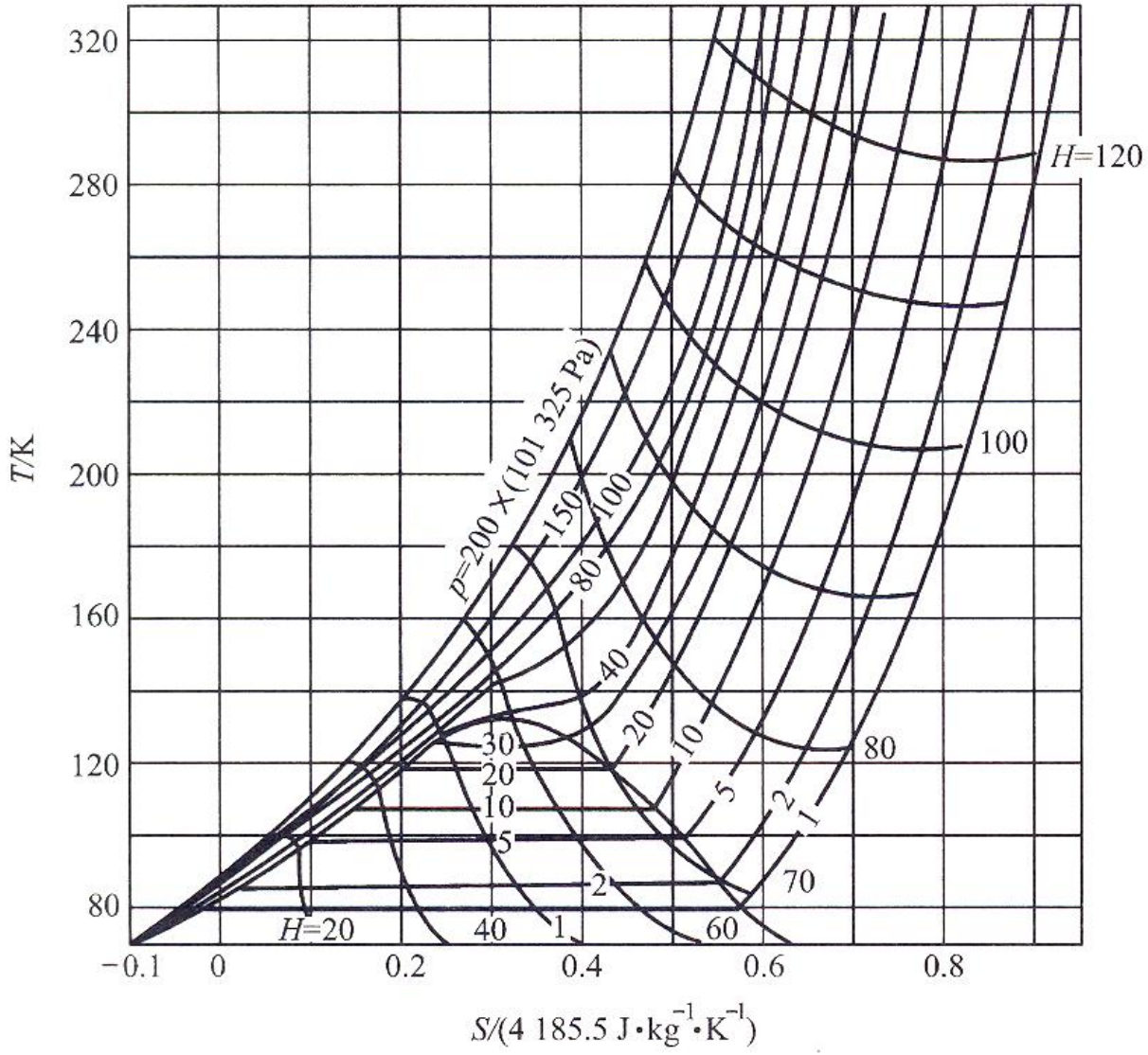






可逆卡诺循环效率都相同，

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



空气的温-熵图

相平衡曲线
等温等压线

汽液化学势
也是相同的

§ 11.10 *熵和能量退化

热现象都是不可逆过程

不可逆过程在能量利用的后果是使一定的能量 E_d 从能做功的形式变为不能做功的形式，即，成了退降的能量。

1） $W_{机械} = Mgdh$ 机械功全部变热能传给高温热库 温度 T

利用低温热库 T'，热机做功

$$W = W_{机械}(1-\frac{T'}{T})$$

退降的能量 $$E_d = W_{机械} - W = W_{机械}\frac{T'}{T}$$

熵的变化 $dS = \frac{đQ}{T} = \frac{W_{机械}}{T}$ 从而有 $E_d = T'dS$

2） T_A和T_B 传递热量 $đQ$

$$W_i = đQ(1 - \frac{T'}{T_A})$$

利用低温热库T'，热机做功

$$W_f = đQ(1 - \frac{T'}{T_B})$$

退降的能量 $E_d = W_i - W_f = đQT'(\frac{1}{T_B} - \frac{1}{T_A}) = T'dS$

3）理想气体温度 T， 由V_1到V_2，绝热自由膨胀

与热库接触，等温膨胀 $W_i = Q = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$

绝热自由膨胀不做功，
利用低温热库 T'，热库热量 Q做功 $W_f = Q(1-\frac{T'}{T})$

退降的能量 $E_d = W_i - W_f = W_i \frac{T'}{T} = \nu RT' \ln\frac{V_2}{V_1} = T'\Delta S$

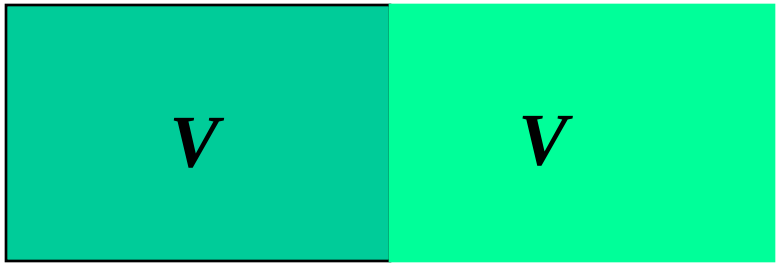
退降能量与物体经历自然过程时熵增加成正比

自然过程都是不可逆过程(熵增加)

能量虽然守恒，但自然过程使越来越多的能量不能用来做功。

生命的本质就是这样的过程。

*混合熵（吉布斯佯谬）



不同气体，温度、压强相同，
被分成相同两部分，后混合。

$$\Omega_i \propto V^N V^N$$

$$S_i = 2kN\ln V + \text{const.}$$

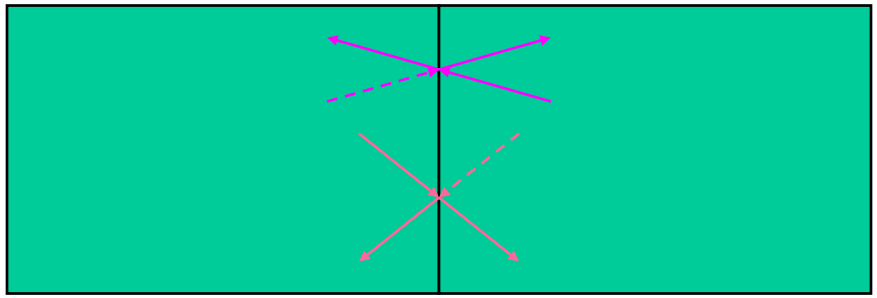
$$\Omega_f \propto (2V)^{2N}$$

$$S_f = 2kN\ln 2V + \text{const.}$$

设总摩尔数ν

$$\Delta S = \nu R \ln 2$$

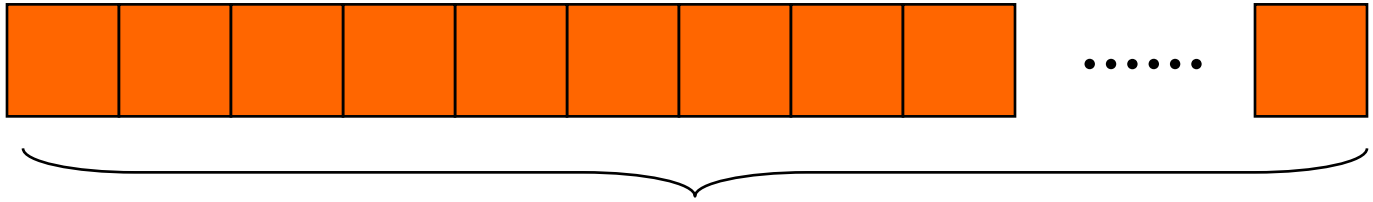
相同气体



两边是相同气体，
中间有无隔板，
微观状态数不变。

混合熵 $\Delta S = 0$

例



M个格

两个不同粒子任意添，M^2种添法

两个粒子相同，$M+M-1+\cdots\cdots+1=\dfrac{M(M+1)}{2}\approx\dfrac{M^2}{2!}$

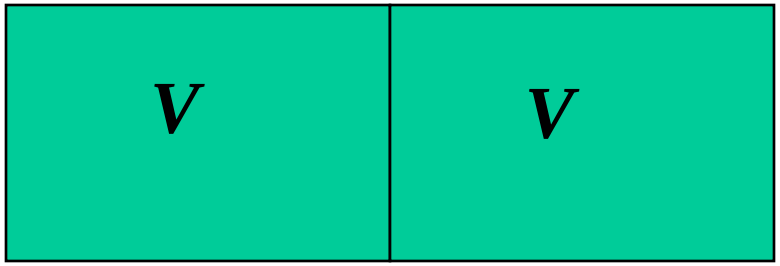
三个不同粒子有 M^3 添法

三个粒子相同 $\displaystyle\sum_{I=1}^{I=M}\frac{I^2}{2!}\approx\frac{M^3}{3\ 2!}\approx\frac{M^3}{3!}$

N个相同粒子，当 $N<<M$ $\approx\dfrac{M^N}{N!}$

给定体积的气体微观状态数目是 Ω $\Omega \propto V^N$

对于 N 个粒子相同情况 $\Omega \propto V^N / N!$



$$\Omega_i \propto (V^N / N!)(V^N / N!)$$

$$\Omega_f \propto (2V)^{2N} / (2N)!$$

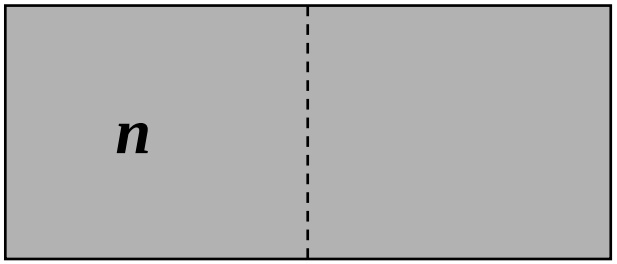
$$S_i = 2k（N\ln V - \ln N!）+ const.$$

$$\ln N! = N\ln(N/e)$$

$$S_f = k\,[2N\ln(2V) - \ln(2N)!\,] + const.$$

$$\Delta S = S_f - S_i = 2kN\ln 2 - k2N\ln(2N/e) + 2kN\ln(N/e) = 0$$

相同粒子混合熵为零



$$\frac{\Delta n}{N/2} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

涨落的推导

粒子处于左侧的概率 p, 右侧概率 q, $p = q = 1/2$

左侧n 右侧 $N-n$ 概率?

$$P_N(n) = C_N^n p^n q^{N-n}$$

$$(p+q)^N = \sum_{n=0}^{N} C_N^n p^n q^{N-n}$$

$$C_N^n \equiv \binom{N}{n} = \frac{N!}{n!(N-n)!}$$

$$\sum_{n=0}^{N} \frac{N!}{n!(N-n)!}\left(\frac{1}{2}\right)^N = 1$$

$$\sum_{n=0}^{N} C_N^n = 2^N$$

$$\overline{n} = \sum_{n=0}^{N} nP_N(n) = \sum_{n=0}^{N} nC_N^n \left(\frac{1}{2}\right)^N \qquad nC_N^n = NC_{N-1}^{n-1}$$

$$= \sum_{n=1}^{N} NC_{N-1}^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right)^N = \frac{N}{2}$$

$$\overline{n^2} = \sum_{n=0}^{N} n^2 P_N(n) = \sum_{n=0}^{N} n^2 C_N^n \left(\frac{1}{2}\right)^N = \frac{N(N+1)}{4}$$

偏差或涨落 $\quad m = n - \frac{N}{2} \qquad \overline{m} = 0$

$$\overline{m^2} = \frac{N}{4} \qquad \frac{\sqrt{\overline{m^2}}}{N/2} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

偏差 m 的概率?

$$P_N(m) = \frac{N!}{(N/2+m)!(N/2-m)!}\left(\frac{1}{2}\right)^N$$

N 很大 $\ln N! \approx N\ln\frac{N}{e} + \frac{1}{2}\ln(2\pi N)$ $m << N/2$

$$\ln(1+2m/N) \approx 2m/N$$

$$\ln P_N(m) \approx -\frac{2m^2}{N} + \frac{1}{2}\ln\frac{2}{\pi N}$$

$$P_N(m) \approx \left(\frac{2}{\pi N}\right)^{1/2} e^{-\frac{2m^2}{N}}$$

$\bar{m}=0$ 半宽 $\Delta m=\sqrt{2N\ln 2}$

例　醉鬼每步大小 r，N 步后大致移动

一维模型　向前或向后迈步几率相同

$$x = (2n - N)r = 2mr$$

$$\sqrt{\overline{x^2}} = \sqrt{N}\,r$$

爱因斯坦研究布朗运动模型

二维情形结果相同

本章编者：

安宇